SunCount

Калькулятор окупаемости домашней солнечной электростанции
для Адыгеи и Краснодарского края

Промежуточный отчёт команды 2
Тема 2. Оценка влияния тарифов и условий микрогенерации на срок окупаемости домашней СЭС

Состояние на 22.10.2026 · этап 1 «Погружение» (12–25 октября 2026)

Важно. Все расчёты окупаемости в этом отчёте — **предварительные**: профили потребления пока условные или тестовые (финальные данные команды 1 — до 04.12.2026), капзатраты оценены по ценам компонентов и комплектов (точность ±15–20 %). Тарифы, цены выкупа, выработка и экономические параметры — по официальным и фактическим данным со ссылками.

1. Исследовательский вопрос и задачи команды 2

Вопрос проекта: как профиль потребления и тариф влияют на окупаемость домашней солнечной электростанции? По закону о микрогенерации владелец СЭС может продавать излишки в сеть, но, как правило, дешевле, чем покупает электроэнергию. Поэтому выгода зависит от того, *когда* дом тратит энергию.

Гипотеза 2 (команда 2): доход от продажи излишков составляет не более 20 % годового экономического эффекта СЭС 3–10 кВт для частных домов региона. Показатель — доля дохода от излишков в эффекте. Гипотеза подтверждается, если доля не больше 20 % не менее чем в 80 % сочетаний «профиль × тариф × мощность» (решение команды от 21.10.2026).

Утверждение «срок окупаемости определяется прежде всего тарифом и долей самопотребления» проверяется отдельно, как дополнительный вывод по анализу чувствительности. Гипотезу о профилях потребления (у дома, где днём кто-то есть, самопотребление минимум в 1,5 раза выше) проверяет команда 1.

Задачи команды 2 и статус на сегодня:

Задача	Статус	Результат
Нормативная база микрогенерации, изменения 2026 г.	готово	раздел 2
Тарифы для населения Адыгеи и Краснодарского края	готово	раздел 3, data/tariffs_2026.csv
Цена выкупа излишков и её динамика за 1–2 года	готово; правило — по тексту ОП № 442 (п. 65(3)), расчёт проверен на новых данных	раздел 4
Плата за подключение СЭС к сети	готово по приказу ДГРТ № 19/2025-э (уточнить ставку на счётчик)	раздел 6
Формат обмена данными с командой 1	согласован 17.10.2026	docs/exchange_format.md
Капзатраты на СЭС 3/5/10 кВт «под ключ»	готово (оценка по 2 способам, ±15–20 %)	раздел 6
Экономическая модель (простой и дисконтированный срок)	готово	раздел 5
Расчёт на условных долях самопотребления 20–80 %	готово (предварительно)	раздел 7
Проверка тестовых данных команды 1 и расчёт на них	проверка № 1 (годовой файл); ждём помесячный	раздел 7
Анализ чувствительности, тепловая карта на реальных профилях, калькулятор	этапы 3–4	—

2. Нормативная база микрогенерации

Документ	Что важно для проекта
35-ФЗ «Об электроэнергетике» (ст. 3), 471-ФЗ от 27.12.2019	Понятие объекта микрогенерации: присоединение к сетям до 1 кВ, производство для собственных нужд, в сеть — только излишки.
ПП РФ от 04.05.2012 № 442 (Основные положения розничных рынков), п. 65(3)	Гарантирующий поставщик обязан покупать излишки. Цена прямо зависит от тарифа гражданина: одноставочный — средневзвешенная нерегулируемая цена 1-й ценовой категории; тариф по зонам суток — та же цена по зонам суток (2-я категория).
ПП № 442, п. 63(1) (введён ПП РФ от 02.03.2021 № 299)	Объёмы гражданина считаются по итогам месяца: он оплачивает только превышение покупки из сети над выдачей в сеть, а продаёт только превышение выдачи над покупкой; на тарифе день/ночь — отдельно по каждой зоне суток.
ПП РФ № 861 (п. 17); приказ ДГРТ Краснодарского края от 24.12.2025 № 19/2025-э	Плата за подключение микрогенерации физлица — меньшая из двух сумм: по стандартизированным ставкам или 11 470 ₽ за 1 кВт (с НДС); для льготных категорий — 1 304,42 ₽ за кВт.
208-ФЗ от 26.06.2026	Жёсткий лимит 15 кВт отменён; предельные значения выдачи в сеть устанавливает Правительство; микрогенерация разрешена в общем имуществе МКД.
Распоряжение Правительства от 26.09.2026 № 2675-р	Лимиты выдачи в сеть: физлица — до 50 кВт, юрлица, ИП и МКД — до 150 кВт включительно.
ПП РФ от 26.09.2026 № 1242	Правила техприсоединения (ПП № 861) ссылаются на лимиты Правительства; присоединение к сетям до 1000 В.

Документ	Что важно для проекта
459-ФЗ от 27.12.2019 (ст. 217 НК РФ)	Доход физлица от продажи излишков освобождён от НДФЛ до 01.01.2029; далее в модели — 13 %.

Вывод: домашние СЭС 3, 5 и 10 кВт укладываются в любые лимиты, изменения 2026 г. расширяют рынок, но экономику домашней станции напрямую не меняют. Для экономики важнее давно действующие правила ОП № 442: цена выкупа по тарифу владельца (п. 65(3)) и помесячный зачёт (п. 63(1), см. раздел 5). Краснодарский край и Адыгею обслуживает один гарантирующий поставщик — ПАО «ТНС энерго Кубань», тарифы в регионах одинаковые.

3. Тарифы для населения на 2026 год

Приказ ДГРТ Краснодарского края от 17.12.2025 № 18/2025-э (Краснодарский край, Республика Адыгея, ФТ «Сириус»). Два периода: с 1 января и с 1 октября 2026 г. (+11 %). Пониженные ставки — для сельского населения и городских домов с электроплитами / электроотоплением.

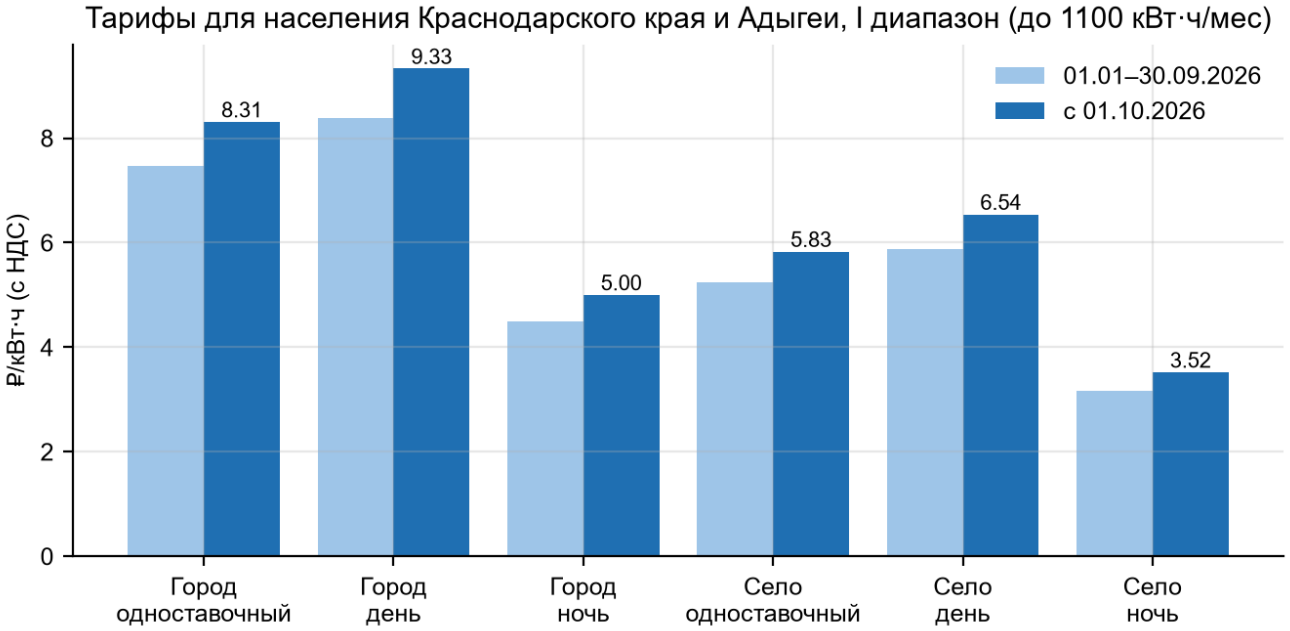


Рис. 1. Тарифы I диапазона. Источник: ТНС энерго Кубань, data/tariffs_2026.csv.

Диапазоны по объёму: для жилого дома I — до 1100 кВт·ч/мес, II — 1100–1700, III — свыше 1700; во II диапазоне городской тариф 11,70 ₽, в III — 17,84 ₽ (с 01.10.2026). Для домов с электроотоплением в отопительный период границы 3900 и 6000 кВт·ч/мес.

4. Цена выкупа излишков

Факт. ТНС энерго Кубань ежемесячно публикует объём и средневзвешенную цену покупки электроэнергии у владельцев микрогенерации (п. 52в Стандартов раскрытия, ПП РФ № 24). Собраны отчёты за январь 2024 — сентябрь 2026: средняя цена **4,45 ₽/кВт·ч в 2024 г.**, **5,11 ₽ в 2025 г.** и **5,92 ₽ в 2026 г.** (январь–сентябрь; рост 15 и 16 %). Объём покупки растёт: за 9 месяцев 2026 г. — 2 364 МВт·ч, в 2,6 раза больше, чем за весь 2025 г.

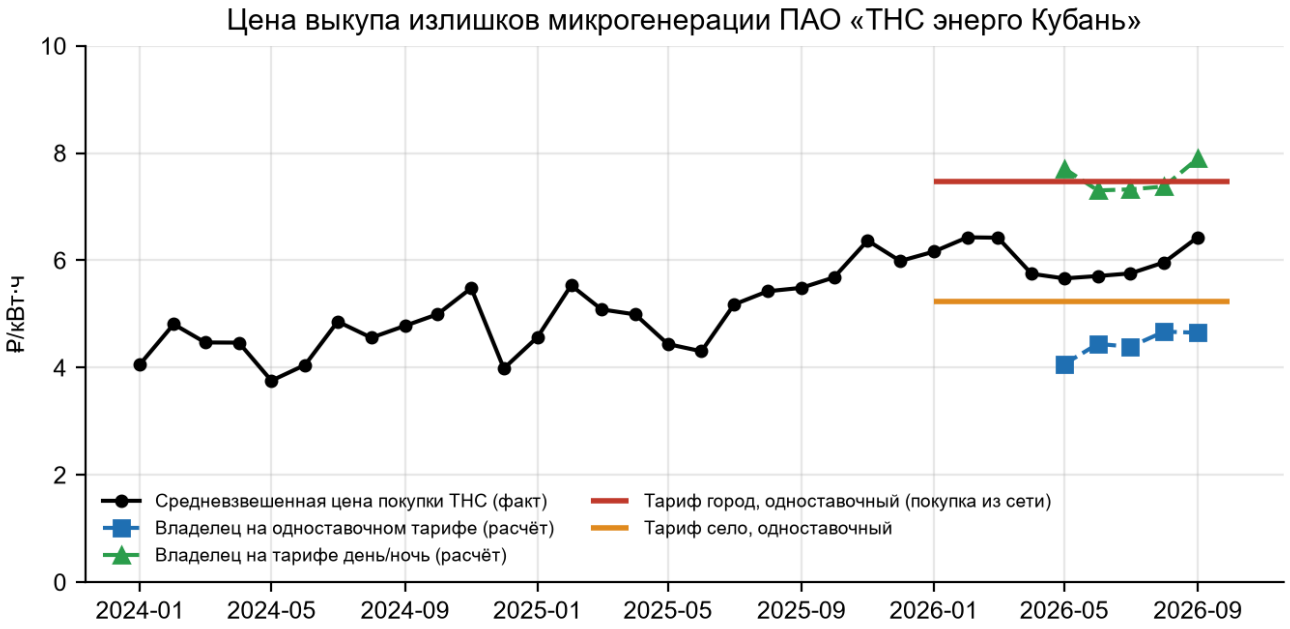


Рис. 2. Цена выкупа: факт ТНС и расчёт по тарифу владельца. Источник: отчёты ТНС энерго Кубань.



Рис. 3. Объём покупки у владельцев СЭС по месяцам и тарифам владельцев.

Цена по тарифу владельца. ТНС публикует одну среднюю цену, но правило покупки прямо записано в ОП № 442, п. 65(3): у гражданина на одноставочном тарифе — по средневзвешенной нерегулируемой цене 1-й ценовой категории, у гражданина на тарифе по зонам суток — по той же цене по зонам суток (2-я категория). Цена = оптовая цена энергии + цена мощности × коэффициент категории; компоненты взяты из ежемесячных отчётов ТНС «Предельные уровни нерегулируемых цен»:

- одноставочный тариф (1-я ценовая категория) — в среднем **4,44 ₽/кВт·ч** (май–сентябрь 2026);
- тариф день/ночь (2-я категория, дневная зона — солнце отдаёт энергию днём) — **7,52 ₽/кВт·ч**;
- сезонность: зимой выше (ноябрь 5,17 / 8,76 ₽), летом ниже (июнь 4,09 / 6,93 ₽).

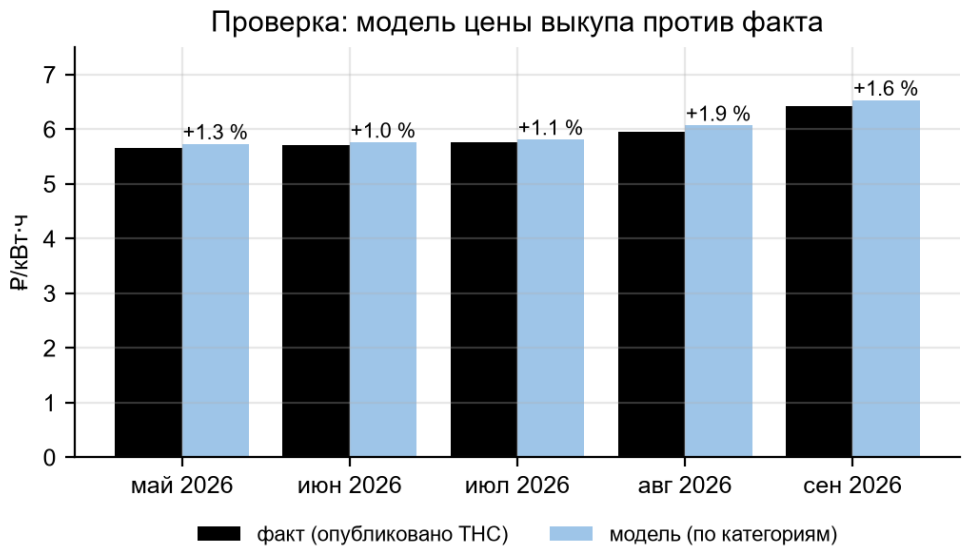


Рис. 4. Проверка: если взвесить расчётные цены по объёмам из отчёта ТНС, получается опубликованная средняя цена с ошибкой +1,0…+1,9 %.

Проверка на новых данных. Цены за сентябрь 2026 г. рассчитаны 13.10.2026, до выхода отчёта ТНС за сентябрь. Опубликованная позже средняя цена — 6,43 ₽, расчёт давал 6,53 ₽ (ошибка +1,6 %). Методика подтвердилась на месяце, который не участвовал в её проверке.

Что это значит. Тезис «излишки продаются намного дешевле» верен для одноставочного городского тарифа (4,44 против 8,31 ₽ — 53 %). Для тарифа день/ночь выкуп близок к тарифу, а у сельского дома (7,52 против 6,54 ₽ днём) — даже выше. Правило цены подтверждено текстом ОП № 442; открытым остаётся только, включён ли в цену НДС (в ОП об этом не сказано).

5. Методика экономической модели

Формула ТЗ: годовой эффект = самопотребление × тариф + излишки × цена выкупа; простой срок окупаемости = капзатраты / годовой эффект.

Уточнения модели (src/econ/model.py), расчёт по месяцам:

- экономия = счёт за электроэнергию без СЭС − счёт с СЭС (с учётом диапазонов тарифа и зон суток);
- излишки каждого месяца × цена выкупа этого месяца и тарифа владельца;
- дисконтированный срок: рост тарифа и цены выкупа по годам (индексация с 1 июля), деградация панелей, замена инвертора, НДФЛ с дохода от излишков после окончания льготы, ставка дисконтирования по годам.

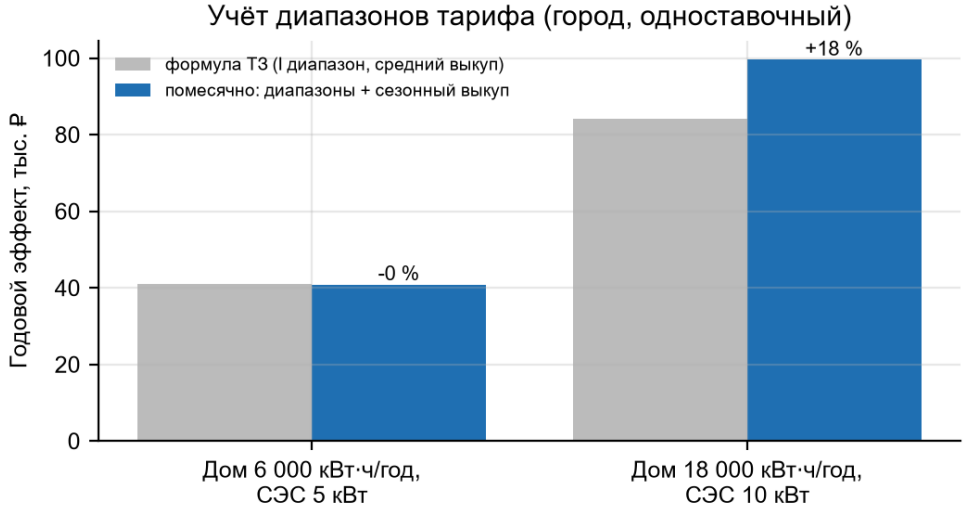


Рис. 5. Учёт диапазонов: у дома с большим потреблением СЭС «срезает» самые дорогие кВт·ч II–III диапазонов, и эффект заметно выше формулы ТЗ.

Помесячный зачёт выдачи и покупки (ОП № 442, п. 63(1))

Формула ТЗ считает, что всё отданное в сеть продаётся по цене выкупа. Но для граждан п. 63(1) ОП № 442 устанавливает другой порядок: объёмы считаются **по итогам месяца**. Владелец оплачивает только то, на что покупка из сети превысила выдачу в сеть, и продаёт только остаток выдачи сверх покупки. На тарифе день/ночь зачёт идёт отдельно по зонам; СЭС отдаёт энергию днём, поэтому она зачитывается против дневной покупки. Получается, что отданная днём энергия возвращается вечером «по тарифу», а по цене выкупа продаётся только месячный излишек.

В модель добавлен второй вариант расчёта — annual_effect_monthly_net() (src/econ/model.py); прежние функции не менялись. Результаты обоих вариантов — в разделе 7. Применяет ли ТНС энерго Кубань этот порядок на практике, нужно подтвердить; основной вариант для итоговых расчётов выбираем вместе с наставником.

Параметры (полный реестр — docs/assumptions.md):

Параметр	Значение	Источник
Рост тарифа населения	+14,4 % (2027), +12,1 % (2028), +10,1 % (2029), далее 4 %	Прогноз МЭР, одобрен Правительством 24.09.2026; цель ЦБ по инфляции
Рост цены выкупа	+10,4 %, +7,4 %, +7,0 %, далее 4 %	Прокси: прогноз МЭР роста оптовых цен на газ
Ставка дисконтирования	11,5 % (2027), 8,5 % (2028), 8 % (2029+)	Прогноз средней ключевой ставки Банка России
Выработка 1 кВт	Краснодар 1240, Майкоп 1229 кВт·ч/год	PVGIS-SARAH3 2005–2023
Деградация панелей	1 % в 1-й год, далее 0,4 %/год	Линейная гарантия производителей (TOPCon)
Срок службы / инвертор	25 лет; замена инвертора на 12-й год по цене инвертора нужной мощности	Допущение (срок); цены инверторов 2026
НДФЛ с излишков	0 % до 2028 г., 13 % с 2029 г.	459-ФЗ, ст. 217 и 224 НК РФ
Капзатраты (база)	3 кВт — 266 000, 5 кВт — 418 000, 10 кВт — 762 000 ₽	Комплекты Краснодара + монтаж, подключение и прочие статьи; диапазон — раздел 6
Плата за подключение	21 183 ₽ (до 34 410 / 57 350 / 114 700 ₽ для 3/5/10 кВт)	Приказ ДГРТ № 19/2025-э: min(ставка С1 с НДС; 11 470 ₽/кВт)

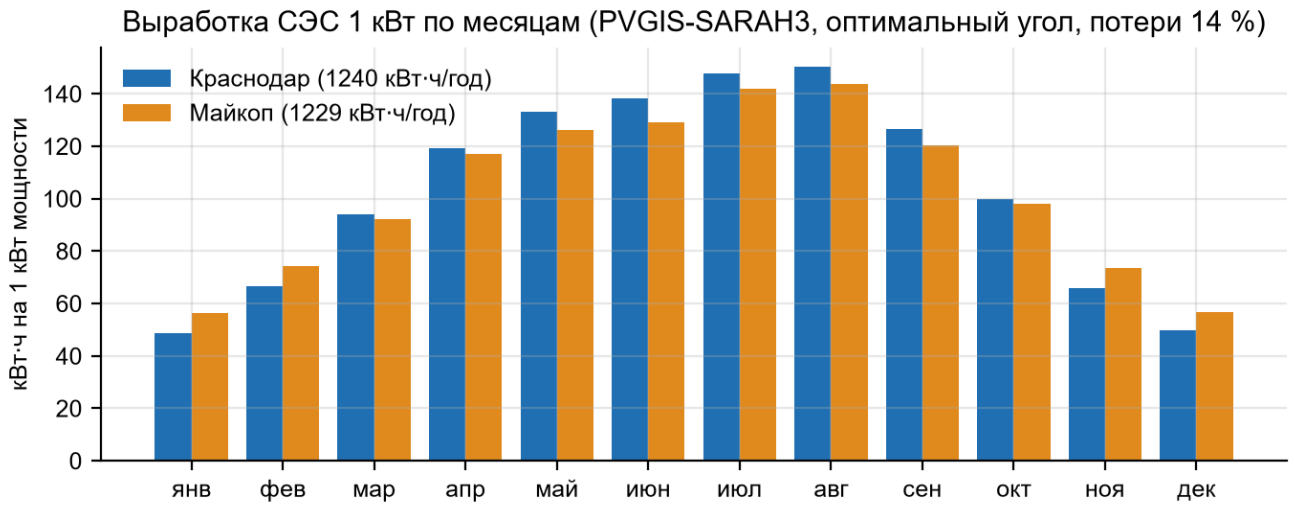


Рис. 6. Сезонность выработки СЭС. Источник: PVGIS (Европейская комиссия, JRC).

6. Капитальные затраты на СЭС «под ключ»

Опубликованных цен «под ключ» у установщиков Краснодара нет (только «расчёт по запросу»), поэтому капзатраты оценены тремя способами, которые дают нижнюю границу, базовое значение и верхнюю границу:

- **Способ В (снизу, нижняя граница)** — сумма цен компонентов по рознице: панели TOPCon 585–590 Вт (медиана 22,10 ₽/Вт, Краснодар), инвертор нужной мощности, крепёж для скатной крыши, кабель и MC4, защита DC/AC, монтаж 12 тыс. ₽/кВт, оформление и доставка;
- **База** — комплект краснодарского продавца (панели, инвертор, крепёж, кабели) + монтаж, защита, оформление и доставка: так устроено предложение типичного местного установщика;

- **Способ Б (сверху, верхняя граница)** — опубликованные общероссийские цены «под ключ» 2026 г. (включают наценку установщика, проект и сервис).

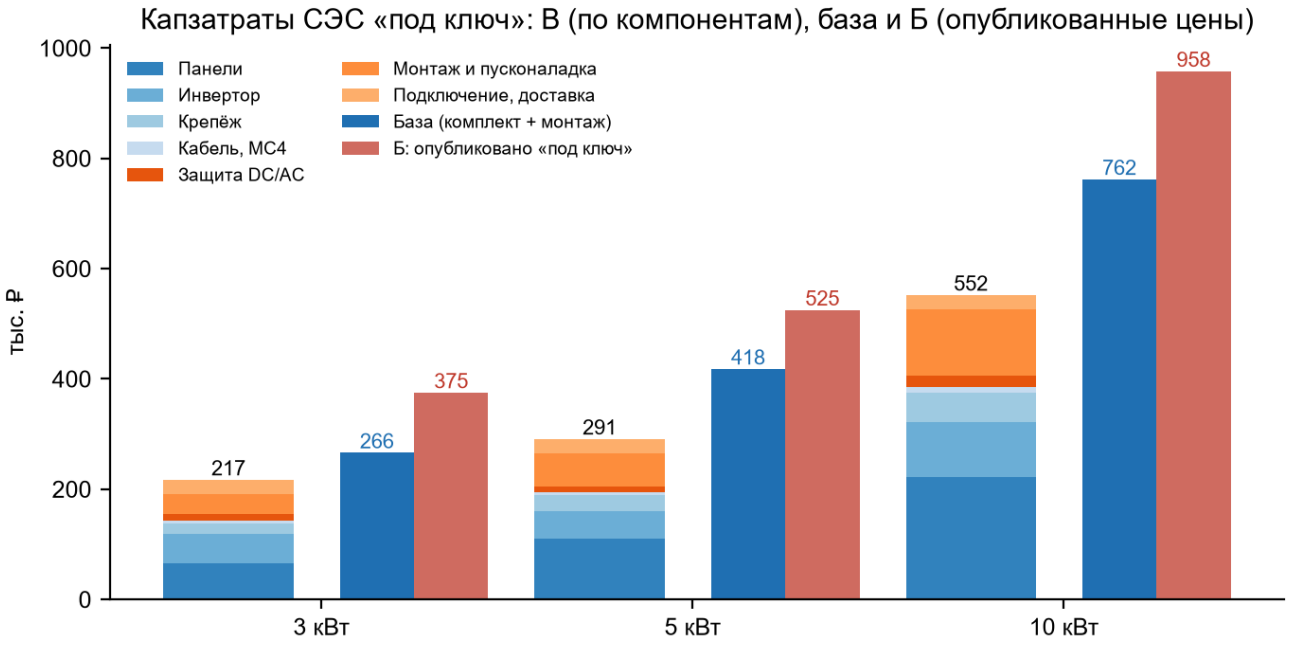


Рис. 7. Капзатраты: разбивка способа В по статьям, база и опубликованные цены «под ключ». Источники: data/capex_components.csv, equipment_offers.csv, turnkey_prices.csv.

Мощность	В: по компонентам	База (в модели)	Б: опубликовано	База, ₽ за кВт	Инвертор (замена)
3 кВт (6 панелей)	217 000	**266 000**	375 000	88 500	52 500
5 кВт (9 панелей)	291 000	**418 000**	525 000	83 600	49 200
10 кВт (17 панелей)	552 000	**762 000**	958 000	76 200	100 000

Таблица: капзатраты, ₽. Для 10 кВт опубликованной цены «под ключ» нет — верхняя граница экстраполирована от 5 кВт.

Точность: базовое значение — около ±15–20 %. Разница между способами В и Б — это наценка установщика, проектирование и гарантийный сервис. Нижняя и верхняя границы используются в анализе чувствительности. Допущения: монтаж 12 тыс. ₽/кВт (ориентиры рынка 10–30 % стоимости оборудования), доставка 5 тыс. ₽, прибор учёта ставит сетевая организация.

Плата за подключение к сети

По приказу ДГРТ Краснодарского края от 24.12.2025 № 19/2025-э (п. 1; действует с 01.01.2026, ред. 06.05.2026) плата за подключение микрогенерации физлица — **меньшая из двух сумм**: стоимость по стандартизированным ставкам или **11 470 ₽ за 1 кВт** запрашиваемой мощности с НДС. Дом уже подключён, строить сеть не нужно, поэтому по ставкам остаётся С1 (выдача техусловий и проверка их выполнения): 17 363,37 ₽ без НДС, **21 183 ₽** с НДС 22 %. Это значение заложено в базу для всех мощностей. Ставка С8 на прибор учёта в открытой части приказа не найдена; если счётчик меняют за счёт владельца, плата вырастет, но не выше 34 410 ₽ для 3 кВт, 57 350 ₽ для 5 кВт и 114 700 ₽ для 10 кВт (11 470 ₽ × кВт).

Сверка с коммерческим предложением

Получен ответ на запрос КП от Экопроект-Энерго (20.10.2026): цены базовых комплектов оборудования 3, 6 и 15 кВт, монтаж 15–25 % от стоимости комплекта, платёж за подключение микрогенерации порядка 70–77 тыс. ₽. По словам установщика, 10 кВт почти не применяется — обычно техусловия на 15 кВт. Сумма установщика близка к потолку по приказу для станции 6 кВт (11 470 × 6 = 68 820 ₽): видимо, это оценка по льготной ставке за кВт, а не минимальная плата.

Комплект (КП)	Цена комплекта	«Под ключ» по условиям КП*	₽ за кВт	Наша база, ₽ за кВт
Экопроект-Энерго, 3 кВт	150 000	242 500–264 500	80 833–88 167	88 500 (3 кВт)
Экопроект-Энерго, 6 кВт	261 000	370 150–403 250	61 692–67 208	83 600 (5 кВт)
Экопроект-Энерго, 15 кВт	620 000	783 000–852 000	52 200–56 800	76 200 (10 кВт)

** Комплект + монтаж 15–25 % + подключение 70–77 тыс. ₽ (со слов установщика); без расходников.*

Вывод: для 3 кВт наша база (266 тыс. ₽) совпадает с оценкой по КП. Для больших станций цена за кВт по КП ниже нашей базы: база для 5 и 10 кВт, вероятно, завышена на 10–30 %, но остаётся в пределах нашего диапазона. Плата за подключение теперь взята из приказа ДГРТ (21 183 ₽ в базе); сумма установщика укладывается в верхнюю границу.

7. Предварительные результаты

Условный дом: потребление 6000 кВт·ч/год (500 кВт·ч/мес, равномерно), ночная зона 30 %, Краснодар. Доля самопотребления задана условно (20–80 %) до получения профилей команды 1.

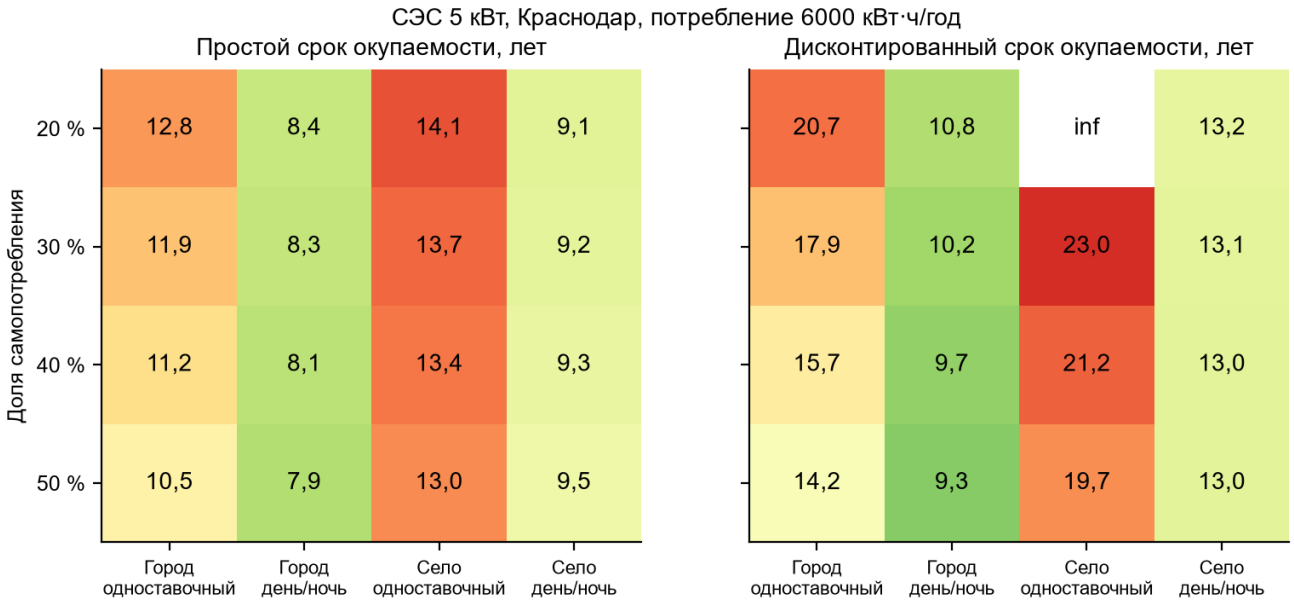


Рис. 8. СЭС 5 кВт: простой и дисконтированный срок окупаемости в зависимости от доли самопотребления и тарифа (зелёный — быстрее, красный — дольше).

Тариф	Простой срок, лет	Простой срок при капзатратах В…Б	Дисконт. срок, лет	Доля излишков, %
Город, одноставочный	10,5–12,8	7,3–16,0	14,2–20,7	36–69
Город, день/ночь	7,9–8,4	5,5–10,6	9,3–10,8	46–77
Село, одноставочный	13,0–14,1	9,1–17,7	19,7–inf	44–76
Село, день/ночь	9,1–9,5	6,3–11,9	13,0–13,2	55–82

Таблица: СЭС 5 кВт, диапазон по долям самопотребления 20–50 %.

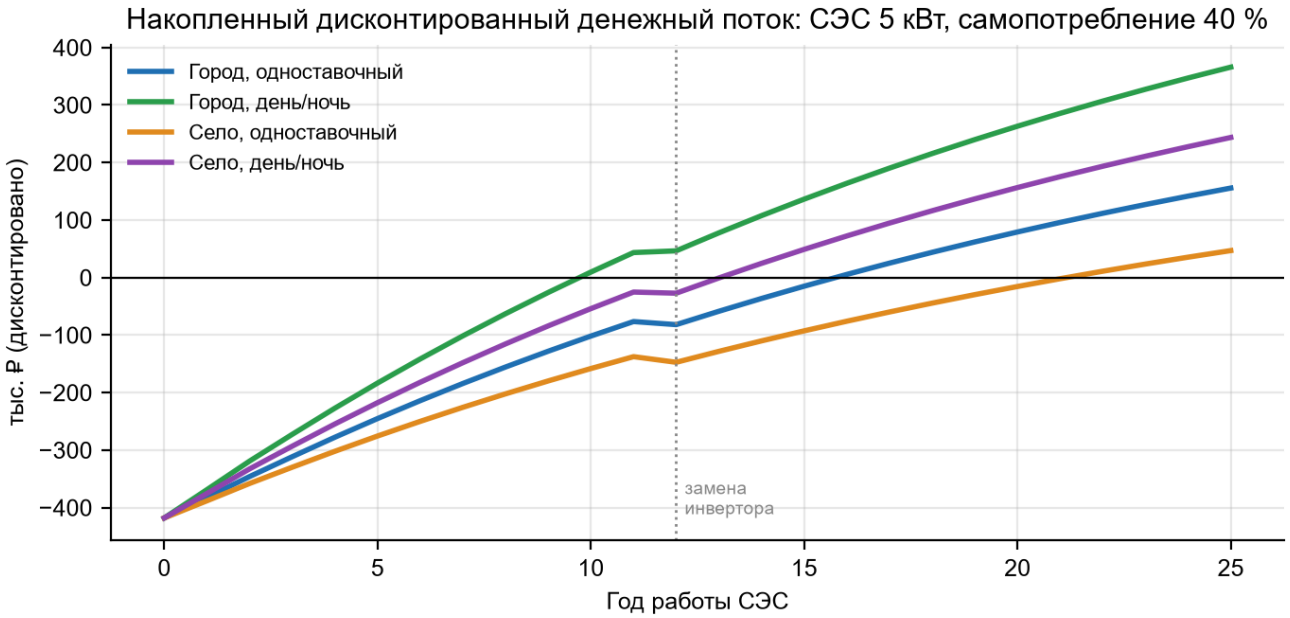


Рис. 9. Накопленный дисконтированный денежный поток СЭС 5 кВт; точка пересечения с нулём — дисконтированный срок окупаемости.

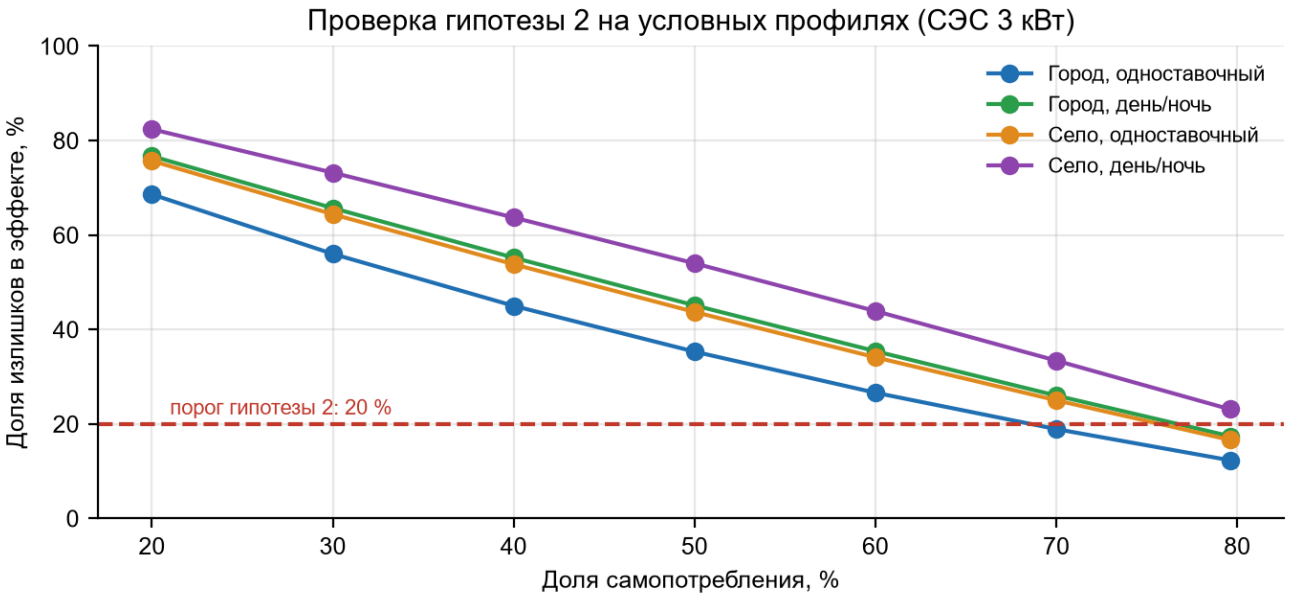


Рис. 10. Доля дохода от излишков в годовом эффекте. Гипотеза 2 выполняется только правее и ниже красной линии.

Результаты с помесячным зачётом (п. 63(1))

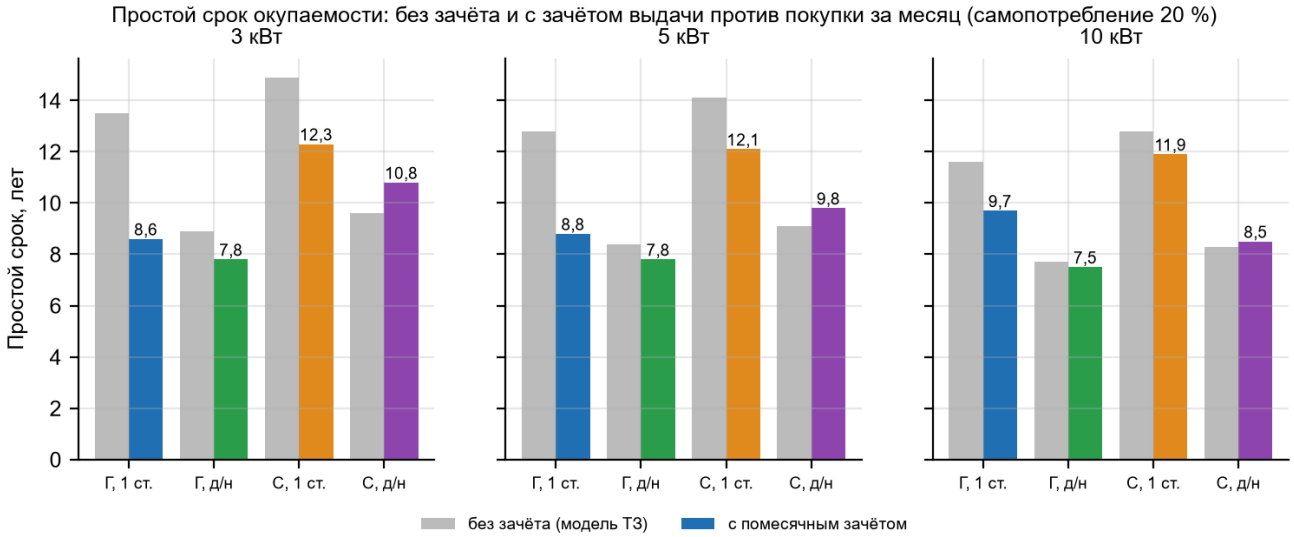


Рис. 11. Простой срок окупаемости без зачёта (как в формуле ТЗ) и с помесячным зачётом по ОП № 442. Условный дом 6000 кВт·ч/год, Краснодар.

Мощность	Тариф	Срок без зачёта, лет	Срок с зачётом, лет	Доля проданного остатка, %
3 кВт	Город, одноставочный	9,5–13,5	8,6	0
3 кВт	Город, день/ночь	8,0–8,9	7,8	8
3 кВт	Село, одноставочный	12,9–14,9	12,3	0
3 кВт	Село, день/ночь	9,6–10,6	10,8	11
5 кВт	Город, одноставочный	10,5–12,8	8,8	10
5 кВт	Город, день/ночь	7,9–8,4	7,8	32
5 кВт	Село, одноставочный	13,0–14,1	12,1	14
5 кВт	Село, день/ночь	9,1–9,5	9,8	40
10 кВт	Город, одноставочный	11,6	9,7	37
10 кВт	Город, день/ночь	7,7	7,5	62
10 кВт	Село, одноставочный	12,8	11,9	45
10 кВт	Село, день/ночь	8,3	8,5	70

Таблица: без зачёта — диапазон по долям самопотребления; с зачётом срок от доли самопотребления не зависит, потому что потребление условного дома равномерно по месяцам.

Расчёт на тестовых данных команды 1

Команда 1 передала тестовый годовой файл (data/energy_metrics.csv, 21.10.2026): 4 портрета потребления × 2 города × 3 мощности. Он соответствует формату обмена (протокол проверки — docs/team1_data_check.md). Помесячного файла пока нет, поэтому расчёт сделан только по формуле ТЗ: годовые объёмы, средняя за год цена выкупа, I диапазон тарифа, без помесячного зачёта. Капзатраты — база раздела 6.

Тариф	Простой срок, лет	Дисконт. срок, лет	Доля излишков, %	Сочетаний с долей ≤ 20 %
Город, одноставочный	11,5–13,8	16,9 – не окупается	42–89	0 из 24
Город, день/ночь	7,6–9,1	9,5–13,9	52–92	0 из 24
Село, одноставочный	12,7–15,2	21,4 – не окупается	51–92	0 из 24
Село, день/ночь	8,1–10,0	10,6–15,4	61–95	0 из 24

Таблица: все портреты, оба города и мощности 3, 5, 10 кВт — 96 сочетаний.

- При одном тарифе сроки разных портретов, городов и мощностей отличаются не больше чем на 2,1 года: срок определяется прежде всего тарифом.
- Доля излишков не больше 20 % — в 0 % сочетаний (нужно не менее 80 %): по тестовым данным гипотеза 2 не подтверждается.

- Для команды 1: самопотребление у портрета «кто-то дома весь день» в 1,59–1,63 раза выше, чем у «днём никого нет». Но годовое потребление у них разное (3 793 и 3 230 кВт·ч в Краснодаре), а гипотеза команды 1 говорит об одинаковом — сравнение при равном потреблении запрошено у команды 1.

Предварительные выводы

- **Тариф день/ночь сокращает срок окупаемости** СЭС 5 кВт на 2,6–4,4 года в городе и на 3,5–5,0 года на селе по сравнению с одноставочным: солнце замещает дорогую дневную энергию, а излишки выкупаются по более высокой цене дневной зоны.
- **Сельский одноставочный тариф — самый невыгодный** (ниже тариф — меньше экономия): простой срок 13,0–14,1 лет, дисконтированный — от 19,7 года до «не окупается за 25 лет».
- **Гипотеза 2 по предварительным данным не подтверждается.** Доля излишков не больше 20 % получается на тестовых данных команды 1 — в 0 %, на условных профилях без зачёта — в 8 % сочетаний, с помесячным зачётом — в 50 % (нужно не менее 80 %). Без зачёта доля опускается ниже 20 % только при самопотреблении 70–80 %. Окончательно — на финальных помесячных данных команды 1 и после ответа ТНС о зачёте.
- **Учёт диапазонов тарифа важен** для домов с большим потреблением: эффект на 18 % выше формулы ТЗ.
- **Помесячный зачёт по ОП № 442 меняет картину сильнее всего.** Если ТНС применяет его на практике, городской одноставочный тариф окупается за 8,6–8,8 года вместо 9,5–13,5 (3–5 кВт), разрыв с городским тарифом день/ночь сокращается до 0,8–1,0 года, а доля самопотребления почти перестаёт влиять: важны месячные объёмы выработки и потребления, а не совпадение по часам. Исключение — село на тарифе день/ночь: цена выкупа там выше дневного тарифа, поэтому зачёт по тарифу невыгоден и срок немного растёт (8,3–10,6 → 8,5–10,8 года). Доля проданного остатка в эффекте — 0–11 % для 3 кВт, 10–40 % для 5 кВт и 37–70 % для 10 кВт: у станций 3 кВт доля не больше 20 % при любом тарифе, но для всех мощностей вместе критерий не выполняется.

8. Ограничения, открытые вопросы и дальнейшие шаги

Ограничения текущих расчётов

- Основной расчёт — на условных профилях. Тестовые годовые данные команды 1 посчитаны только по формуле ТЗ (без диапазонов, сезонности и зачёта); ждём помесячный файл и финальные данные (срок 04.12.2026).
- Капзатраты — оценка по ценам компонентов и комплектов (±15–20 %), не персональные КП; диапазон — в чувствительности.
- Цена выкупа по тарифу владельца — правило из ОП № 442 (п. 65(3)), значения рассчитаны по открытым отчётам ТНС (сверка +1…2 %, в том числе на сентябре, которого не было при разработке методики). Не ясно, включён ли НДС.
- Помесячный зачёт (п. 63(1)) записан в ОП, но его применение ТНС энерго Кубань на практике не подтверждено; от этого зависят выбор основного варианта модели и вывод по гипотезе 2.
- Плата за подключение — по приказу ДГРТ; ставка С8 на прибор учёта не найдена (верхняя граница — 11 470 ₽ × кВт).
- Рост цены выкупа — прокси (прогноз цен на газ), официального прогноза оптовой цены нет.
- Не учтены: трёхзонный тариф, аккумуляторы.

Дальнейшие шаги

Срок	Шаг
до 01.11.2026	Уточнить у ТНС энерго Кубань применение помесячного зачёта и НДС в цене выкупа, у сетевой организации — плату за счётчик; решить с наставником, какой вариант модели основной
до 15.11.2026	Пересчёт на КП, промежуточный доклад (5–7 мин)
16.11–06.12.2026	Анализ чувствительности (тариф, самопотребление, выкуп, стоимость оборудования), модуль Python, тесты
07–18.12.2026	Пересчёт на реальных профилях команды 1, тепловая карта «профиль × тариф», проверка гипотезы 2, калькулятор Streamlit
21–25.12.2026	Итоговый отчёт, презентация, защита

Источники

- ТНС энерго Кубань — тарифы 2026: kuban.tns-e.ru/calculations/tariffs/tariff-table/
- ТНС энерго Кубань — объёмы и средневзвешенная цена покупки у микрогенерации; предельные уровни нерегулируемых цен (раздел «Раскрытие информации субъектом рынка»): kuban.tns-e.ru/disclosure/
- 208-ФЗ от 26.06.2026: consultant.ru/law/hotdocs/94648.html; rg.ru/documents/2026/07/01/energetika-dok.html
- Распоряжение № 2675-р и ПП № 1242 от 26.09.2026: ppt.ru; bigpowernews.ru/news/document126862.phtml
- ПП РФ № 442 (ред. от 06.10.2026), п. 63(1) и 65(3): consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130498/ (выписка — docs/sources/2026-10-21_op442_p63-1_p65-3.txt); ПП № 299: base.garant.ru/400418448/
- Приказ ДГРТ Краснодарского края от 24.12.2025 № 19/2025-э (плата за техприсоединение): base.garant.ru/413351706/ (выписка — docs/sources/2026-10-21_prikaz_dgrt_19-2025-e_tp.txt)
- Прогноз социально-экономического развития на 2027–2029 гг. (МЭР): bigpowernews.ru/news/document126870.phtml; vedomosti.ru
- Банк России — ключевая ставка и прогноз: cbr.ru/hd_base/keyrate/; interfax.ru/business/1105322
- PVGIS (European Commission, JRC): re.jrc.ec.europa.eu
- Гарантия мощности панелей: TCL MG680 datasheet (tcl.com)
- Цены оборудования: ekoproekt-energo.ru, sv-synergy.ru, altecology.ru, krasnodar.termodar.ru